Inicio – Sobre el control de versiones

Concepto

- Un sistema de control de versiones (VCS) registra los cambios sobre un conjunto de archivos a lo largo del tiempo.
- Permite recuperar estados anteriores, comparar modificaciones, identificar quién cambió qué y colaborar sin sobrescribir trabajo ajeno.

Clasificación

- **Locales (p. ej. RCS):** almacenan los cambios en una base de datos en el mismo equipo. No soportan colaboración.
- **Centralizados (CVCS, p. ej. Subversion, Perforce):** un servidor único concentra las versiones. Es un punto único de falla: si el servidor se corrompe y no hay respaldos, se pierde el historial.
- **Distribuidos (DVCS, p. ej. Git, Mercurial):** cada cliente replica el repositorio completo. Cualquier clon sirve como respaldo.

Fundamentos de Git

- Fue creado por Linus Torvalds en 2005 para el desarrollo del kernel de Linux.
- Modela los datos como instantáneas (*snapshots*) del proyecto y no como deltas por archivo. Si un archivo no cambia, solo se guarda una referencia al anterior.
- Casi todas las operaciones son locales, por lo que no dependen de la latencia de red.
- Garantiza la integridad con sumas SHA-1 de 40 caracteres hexadecimales. Es imposible modificar el contenido sin que Git lo detecte.
- Casi todas las acciones solo agregan datos, lo que dificulta perder información de forma irreversible.

Estados y áreas de trabajo

- Estados de un archivo: modificado, preparado (*staged*) y confirmado (*committed*).
- Áreas asociadas: directorio de trabajo, área de preparación (*index*) y directorio .git.

Configuración inicial

- Niveles: --system, --global y --local.
- Parámetros mínimos: user.name y user.email, que quedan registrados en cada *commit*.
- Verificación con git --version y git config --list.

Referencia

S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2